Tập hợp

Cho một dãy gồm n số nguyên dương đôi một khác nhau $a_1, a_2, .., a_n$, một tập được gọi là tập $DSET$ nếu là tập con có lực lượng lớn nhất trong các tập con của tập $\{a_1, a_2, .., a_n\}$ và nếu x thuộc tập thì $2x$ sẽ không thuộc tập.

Yêu cầu: Cho $a_1, a_2, .., a_n$, hãy tìm lực lượng của tập $DSET$ và số cách khác nhau để chọn tập $DSET$.

Input

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n và k ($k \leq 10^9$);
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, .., a_n$ ($a_i \leq 10^9$).

Output

- Gồm một dòng chứa hai số s, d, trong đó s là lực lượng của tập DSET, d là số cách khác nhau để chọn tập DSET chia dư cho k.

Input	Output
2 100 1 2	1 2

Subtask 1 (50 điểm): $n \leq 20$;
Subtask 2 (40 điểm): $n \leq 10^6$;
Subtask 3 (10 điểm): $n \leq 10^9; a_i = i$ (khi đó file dữ liệu vào chỉ gồm một dòng chứa hai số nguyên n, k).